Esercizi MRI:

$R_q = [0, 0, 1, 1]$

q ha 4 doc rilevanti

$Precision = \frac{2}{4} = 1/2 = 0.5$

$Recall = \frac{2}{4} = 1/2 = 0.5$

$F_1 = \frac{2 \cdot Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} = \frac{2 \cdot 1/2 \cdot 1/2}{1/2 + 1/2} = 1/2$

$RR = 1/3$

$AP = \frac{1/3 + 2/4}{4}$

Curva di precision - recall

Ricordiamo che $R = 0011$ e calcoliamo Precision e Recall per i doc rilevanti trovati (segnati in rosso)

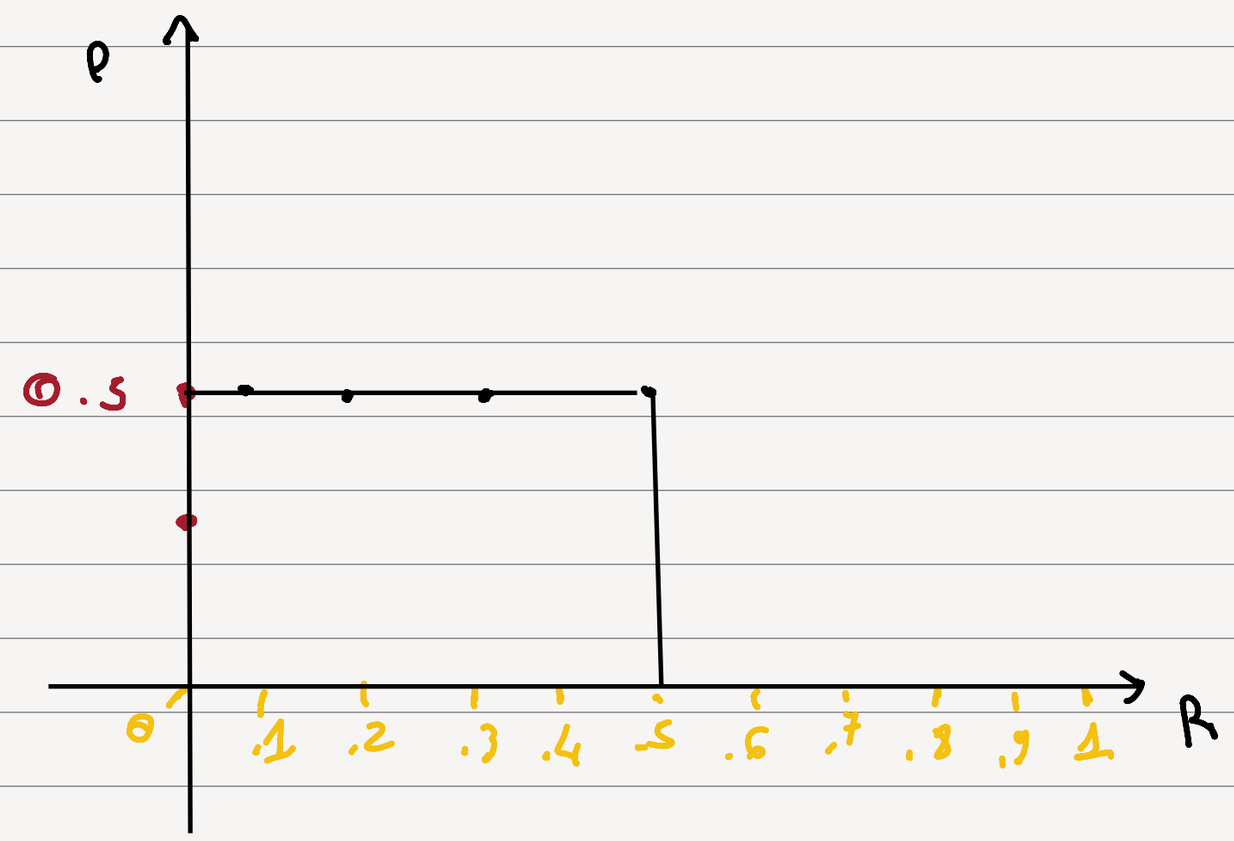
$P_3 = 1/3 = 0.333$ $R_3 = 1/4 = 0.25$

$P_4 = 2/4 = 0.5$ $R_4 = 2/4 = 0.5$

$P(R_j) = \max_{\forall R \geq R_j} P(R)$

Da 0 in poi il valore di P max è 0.5 (Idem fino a 0.5)
Da 0.6 non ci sono P conosciuti quindi P = 0

P	R
0.5	0
0.5	0.1
0.5	0.2 ← 0.25
0.33	
0.5	0.3
0.5	0.4
0.5	0.5
0	0.6
0	0.7
0	0.8
0	0.9
0	1



I valori non standard di Recall ($R_3 = 0.25 \rightarrow P = 0.33$) non vengono inseriti nel grafico

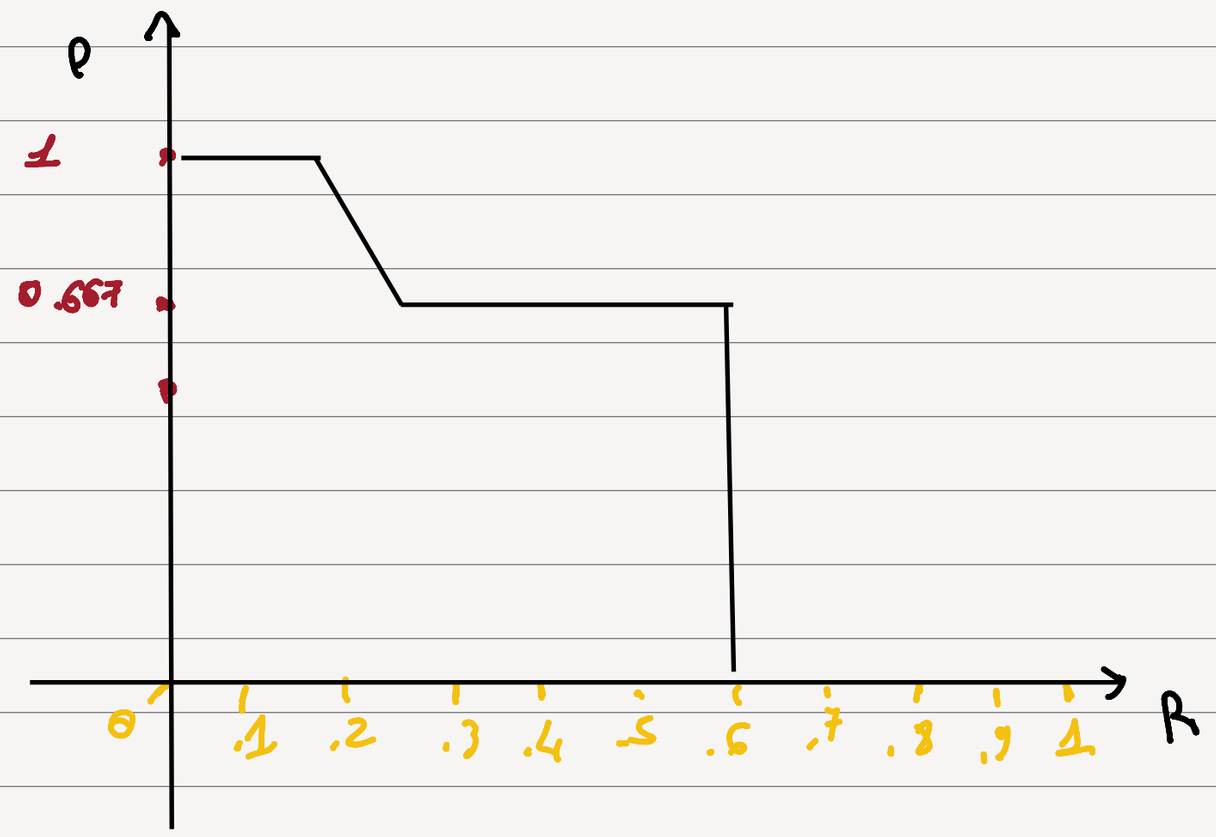
Consideriamo one $R_q = 1010$

$$AP = \frac{1 + 2/3}{4} = 0.401$$

P_r	Re
1	$1/4 = 0.25$
$2/3 = 0.66$	$2/4 = 0.5$

$$p(R_j) = \max_{\forall R \geq R_j} p(R)$$

P_r	Re
1	p
1	0.1
1	0.2
1	0.25
0.667	0.3
0.67	0.4
0.667	0.5
p	0.6
p	0.7
p	0.8
p	0.9
0	1



R_q = D3 D1 D5 D7 D9 D8
x o o o x x

ci sono 5 doc rilevanti

$$P = \frac{3}{6} = 1/2 < 0.5$$

$$R = 3/5 = 0.6$$

$$AP = \frac{1 + 2/5 + 3/6}{5}$$

L'errore comune è mettere il num di doc rilevanti trovati e non quelli rilevanti totali

Curve di Precision - Recall

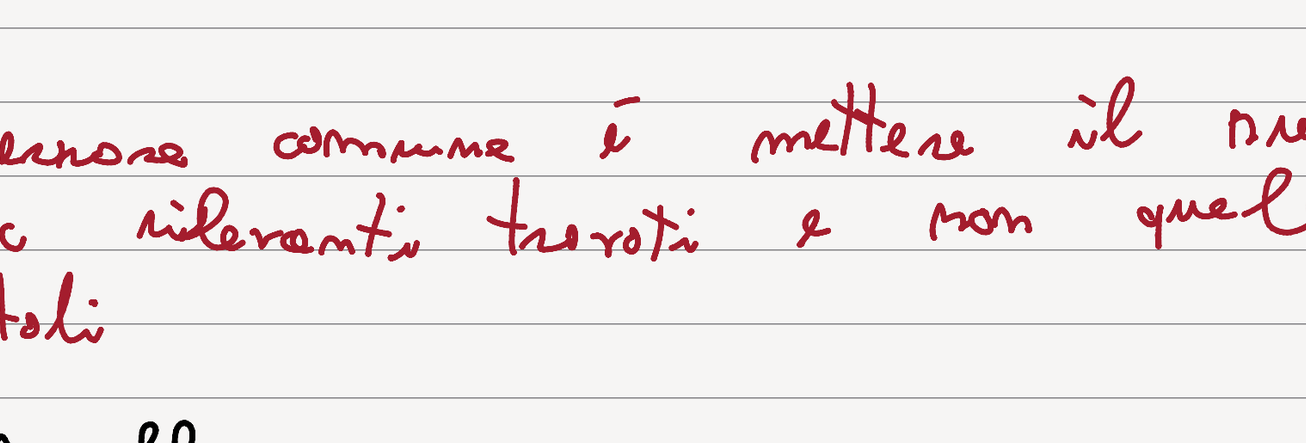
Prec e Recall per ogni doc rilevante

P	R
1	$1/5 = 0.2$ [D1]
$2/5 = 0.4$	$2/5 = 0.4$ [D9]
$3/6 = 0.5$	$3/8 = 0.6$ [D8]

$$p(R_j) = \max_{\forall R \geq R_j} p(R)$$

* Il max è 0,5 di R in 0.6

P	R
1	p
1	0.1
1	0.2
1	0.25



0.5	0,3
~~0.4~~ 0.5	0,4
0.5	0,5
0.5	0,6
0	0,7
0	0,8
0	0,9
0	1



q he 4 doc rilevanti

Ry: NNBRRN

N = Non rilevante
R = Rilevante

RR = Reciproco della pos del 1° doc rilevante = $\frac{1}{3}$

$AP = \frac{1/3 + 2/4 + 3/5}{4}$

R-precision = Precisione tagliando la lista a k doc rilevanti =

= Precision @ 4 = $2/4 = 0.5$

$P = \frac{3}{6} = 0.5$

$R = 3/4$

Curve Precision Recall

P	R
1/3	1/4
2/4	2/4
3/5	3/4